IMO 1987 P4 & Q22

求证：不存在函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$，使得对任意非负整数 n 均有

$$f(f(n))=n+1987$$

解

我们将证明：$f^p(x)=x+k$ 存在满足要求的函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，其必要条件是 $p\mid k$。

首先显然 f 是单射，同时显然 $f^p:\mathbb{Z}_+\to\{k+1,k+2,\cdots\}$ 是满射。

考察每次迭代的函数值域

$$f(\mathbb{Z}_+)\supseteq f^2(\mathbb{Z}_+)\supseteq f^3(\mathbb{Z}_+)\supseteq\cdots\supseteq f^p(\mathbb{Z}_+)$$

以及它们的差分集

$$D_1=\mathbb{Z}_+\setminus f(\mathbb{Z}_+),\qquad D_2=f(\mathbb{Z}_+)\setminus f^2(\mathbb{Z}_+),\qquad\cdots,\qquad D_p=f^{p-1}(\mathbb{Z}_+)\setminus f^p(\mathbb{Z}_+)$$

则有

$$D_1\cup D_2\cup\cdots\cup D_p=\mathbb{Z}_+\setminus f^p(\mathbb{Z}_+)=\{1,2,\cdots,k\}$$

同时上述差分集两两不交，即 $D_1,D_2,\cdots,D_p$ 是对 $\{1,2,\cdots,k\}$ 的一个拆分。

取 $x_1\in D_s$，则 $y_1=f(x_1)\in f^s(\mathbb{Z}_+)$。如果 $y_1=f^{s+1}(m)$，则有 $f(x_1)=f^{s+1}(m)$，又因为 f 为单射，所以 $x_1=f^s(m)$，这与 $x_1\in D_s$ 矛盾！所以 $y_1\in D_{s+1}$，进而 $|D_s|\leqslant|D_{s+1}|$。

取 $y_2\in D_{s+1}$，设 $y_2=f^s(n)=f[f^{s-1}(n)]$，记 $x_2=f^{s-1}(n)\in f^{s-1}(\mathbb{Z}_+)$。如果 $f^s(l)=x_2$，则会推出 $f^{s+1}(l)=f(x_2)=y_2$，这与 $y_2\in D_{s+1}$ 矛盾！所以 $x_2\in D_s$，进而 $|D_s|\geqslant|D_{s+1}|$。

综合两方面，我们可以得到 $|D_1|=|D_2|=\cdots=|D_p|=\dfrac{k}{p}$，说明 $p\mid k$。

回到原题，因为 $2\nmid 1987$，所以不存在符合要求的函数。

IMOSL 2013 A5

求所有满足

$$f(f(f(n)))=f(n+1)+1$$

对一切 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 成立的函数 $f:\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$。

解

共有两个函数满足条件 $f(n)=n+1$ 和

$$f(n)=\begin{cases}n+1, & n\equiv 0 \pmod 4 \text{ 或 } n\equiv 2 \pmod 4\\ n+5, & n\equiv 1 \pmod 4\\ n-3, & n\equiv 3 \pmod 4\end{cases}$$

为叙述简便，记 $h_k(x)$ 为函数 h 的第 k 次迭代，即 $h_0(x)=x$，$h_k(x)=h(h_{k-1}(x))$。

由题设有

$$f^4(n)=f(f^3(n))=f(f(n+1)+1)$$

且

$$f^4(n+1) = f^3(f(n+1)) = f(f(n+1)+1)+1$$

故

$$f^4(n)+1 = f^4(n+1)$$

成立。

记 R_i 为 f^i 的值域，显然 $R_0 = \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，且

$$R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq R_3 \supseteq \cdots$$

若 $a \in R_4$，则由上式可得 $a+1 \in R_4$，故 $\mathbb{Z}_{\geqslant 0} \setminus R_4$ 是有限集，因此 R_1 无界。

若存在 $m \neq n$ 使 $f(m) = f(n)$，则由题设递推可得 $f(m+k) = f(n+k)$ 对所有 $k \geqslant 0$ 都成立，故 f 从某点后周期，从而 R_1 有界，矛盾！因此 f 必为单射。

定义 $S_i = R_{i-1} \setminus R_i$。对 $i \leqslant 4$ 每个 S_i 有限，且单射性给出 $|S_1| = |S_2| = |S_3| = \cdots = k$。又 $0 \in S_1 \cup S_2 \cup S_3$，故 $k \geqslant 1$。

进一步分析可得 S_1, S_2, S_3 中的三个数必须恰为

$$\{0,\ a+1,\ f(0)+1\}$$

其中 a 是某个满足 $S_1 = \{a\}$ 的整数。经过分类讨论可得两种可能：若 $a = 0$，则 $f(0) = 1$ 且 $f(1) = 2$，进而递推得 $f(n) = n+1$；若 $f^2(a) = 0$，则最终得到 $a = 2$，并推出函数满足给出的模 4 分类形式。因此两解皆得证。